Logiques pour l’IA

Chapitre 1 — Logique propositionnelle et raisonnement symbolique

1.1. Fondements de la logique propositionnelle

- Proposition, valeur de vérité et logique bivalente.
- Connecteurs : négation (NON), conjonction (ET), disjonction (OU), implication et équivalence.
- Tables de vérité et interprétation d’une formule.
- Tautologie, contradiction et contingence.
- Équivalence logique et lois de De Morgan.
- Réécriture d’une implication ou d’une équivalence ; principe des formes normales FNC et FND.

1.2. Raisonnement et déduction

- Prémisses, conclusion, argument valide et conséquence logique.
- Modus ponens, modus tollens et syllogisme hypothétique.
- Déduction, induction et abduction : principes et différences.
- Démonstration par raisonnement direct et par contradiction.

1.3. Satisfiabilité et vérification

- Satisfiabilité, insatisfiabilité et modèle d’une formule.
- Cohérence d’un ensemble de connaissances.
- Vérification d’une conséquence logique par recherche de contre-exemple.

1.4. Bases de connaissances et systèmes experts

- Faits, règles, prémisses et base de connaissances.
- Règles de production « SI ... ALORS ... » et base de règles.
- Moteur d’inférence et cycle de raisonnement.
- Chaînage avant et chaînage arrière.
- Fermeture déductive, nouveaux faits inférés et condition d’arrêt.

- Architecture, intérêts et limites d’un système expert.

1.5. Mise en pratique avec SymPy

- Déclaration de propositions : symbols.
- Construction de formules : And, Or, Not, Implies, Equivalent.
- Simplification et réécriture : simplify_logic, to_cnf, to_dnf.
- Évaluation et substitution de valeurs : subs.
- Vérification de satisfiabilité : satisfiable.
- Vérification d’une conséquence logique par insatisfiabilité des prémisses et de la négation de la conclusion.

Chapitre 2 — Logique floue et systèmes d’inférence

2.1. Principes et ensembles flous

- Limites des catégories binaires et principe de la logique floue.
- Ensemble classique et ensemble flou ; fonction et degré d’appartenance.
- Différence entre degré d’appartenance, valeur de vérité floue et probabilité.
- Univers de discours, variable linguistique et termes linguistiques.

2.2. Fonctions d’appartenance

- Fonctions triangulaire et trapézoïdale ; paramètres et représentation graphique.
- Fonctions à épaulement gauche et droit ; chevauchement des ensembles.
- Fonctions gaussiennes : principe général.
- Choix et interprétation des fonctions d’appartenance.

2.3. Opérations sur les ensembles flous

- Intersection, union et complément.
- T-normes : minimum et produit.
- T-conormes : maximum et somme probabiliste.
- Différence entre les opérateurs ET, OU et NON classiques et flous.

2.4. Système d’inférence floue

- Architecture générale : entrées, fuzzification, règles, inférence, agrégation et défuzzification.
- Fuzzification : calcul des degrés d’appartenance des entrées.
- Règles floues SI ... ALORS ... ; antécédent et conséquent.
- Activation des règles avec ET et OU ; implication par troncature.
- Agrégation des conclusions et construction de l’ensemble flou de sortie.
- Inférence de Mamdani ; aperçu de la méthode de Sugeno.

2.5. Défuzzification et analyse du système

- Objectif de la défuzzification et sortie numérique.
- Centre de gravité (centroid) : principe, formule et interprétation.
- Autres méthodes : bisecteur et maximum (MOM, SOM, LOM).
- Différence entre centre de gravité et moyenne pondérée de sorties ponctuelles.
- Influence des fonctions d’appartenance, des opérateurs et de la base de règles.
- Couverture des situations, règles contradictoires et limites d’un système flou.

2.6. Mise en pratique avec scikit-fuzzy

- Fonctions d’appartenance : trimf, trapmf, gaussmf.
- Calcul d’un degré d’appartenance : interp_membership.
- Opérations et agrégation avec numpy.minimum, numpy.maximum et les opérations arithmétiques.
- Défuzzification : defuzz (centroid, bisector, mom, som, lom).
- Variables floues : skfuzzy.control.Antecedent et Consequent.
- Règles et moteur d’inférence : Rule, ControlSystem et ControlSystemSimulation.
- Simulation : input, compute, output et visualisation des fonctions et résultats.